Session 1 - Numbers (සංඛ්‍යා)

1. Arithmetic and Algebra (අංක ගණිතය සහ බීජ ගණිතය)

- **Arithmetic (අංක ගණිතය):** නිශ්චිත සංඛ්‍යා භාවිතයෙන් කෙරෙන ගණනය කිරීම් වේ **($5 + 3 = 8$).**
- **Algebra (බීජ ගණිතය):** සංඛ්‍යා වෙනුවට විචල්‍යයන් **(Variables)** හෙවත් අකුරු භාවිත කරමින් පොදු රටාවන් ගොඩනැගීම වේ **($x + y = z$).**

2. Real Numbers (තාත්වික සංඛ්‍යා)

තාත්වික සංඛ්‍යා පද්ධතිය ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදේ:

1. **Rational Numbers (පරිමේය සංඛ්‍යා): $\frac{a}{b}$ (භාග)** ආකාරයට ලිවිය හැකි සංඛ්‍යා වේ **(උදා: $2, \frac{3}{4}, 0.5$).**
    - මෙයට **Integers (පූර්ණ සංඛ්‍යා): $\{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$** ද ඇතුළත් වේ.
2. **Irrational Numbers (අපරිමේය සංඛ්‍යා):** භාග ආකාරයෙන් ලිවිය නොහැකි, නිම නොවන දශම සංඛ්‍යා වේ **(උදා: $\pi, \sqrt{2}, e$).**

💡 **Law of Trichotomy (ත්‍රිවිභේදන නියමය):** ඕනෑම **$a, b \in \mathbb{R}$** තාත්වික සංඛ්‍යා දෙකක් සඳහා **$a < b$** හෝ **$a = b$** හෝ **$a > b$** යන අවස්ථා තුනෙන් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම සත්‍ය වේ.

3. BODMAS නීතිය (Order of Operations)

ගණිතමය ප්‍රකාශනයක් සුළු කිරීමේදී අනුගමනය කළ යුතු නිවැරදි පිළිවෙළ:

1. **B - Brackets $(\dots)$ [වරහන්]**
2. **O - Orders / Of $x^2, \sqrt{x}$ [බල සහ මූල]**
3. **D / M - Division සහ Multiplication [බෙදීම සහ ගුණ කිරීම] (වමේ සිට දකුණට ලැබෙන අනුපිළිවෙළට)**
4. **A / S - Addition සහ Subtraction [එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම] (වමේ සිට දකුණට ලැබෙන අනුපිළිවෙළට)**

📘 **Session 2 & 3 - Laws of Indices and Logarithms (දර්ශක සහ ලඝුගණක නීති)**

1. Laws of Indices (දර්ශක නීති)

a සහ **b** පාද **(Bases)** වන අතර **m** සහ **n** දර්ශක **(Indices)** වන විට:

1. **$a^m \times a^n = a^{m+n}$ (පාද සමාන නම්, ගුණ කිරීමේදී දර්ශක එකතු වේ)**
2. **$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ (පාද සමාන නම්, බෙදීමේදී දර්ශක අඩු වේ)**

3. $(a^m)^n = a^{m \times n}$
4. $(ab)^n = a^n b^n$
5. $a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$ (ඕනෑම සංඛ්‍යාවක ශූන්‍ය බලය 1 කි)
6. $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$
7. $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$

2. Logarithms (ලඝුගණක)

දර්ශක ආකාරයක් ලඝුගණක ආකාරයකට හැරවීම:

$$y = a^x \iff \log_a(y) = x$$

(මෙහි a යනු පාදය වන අතර $a > 0, a \neq 1$ විය යුතුය)

3. Laws of Logarithms (ලඝුගණක නීති)

1. $\log_a(xy) = \log_a(x) + \log_a(y)$ (ගුණිතයේ නීතිය)
2. $\log_a(\frac{x}{y}) = \log_a(x) - \log_a(y)$ (භාගයේ නීතිය)
3. $\log_a(x^k) = k \cdot \log_a(x)$ (බලයේ නීතිය)
4. $\log_a(a) = 1$
5. $\log_a(1) = 0$
6. Change of Base Formula (පාදය මාරු කිරීමේ සූත්‍රය): $\log_a(x) = \frac{\log_b(x)}{\log_b(a)}$

4. Natural Logarithm (ස්වාභාවික ලඝුගණක - $\ln$)

- පාදය e ($e \approx 2.718$) වන ලඝුගණක ස්වාභාවික ලඝුගණක ලෙස හඳුන්වයි.
- $\log_e(x)$ යන්න සරලව $\ln(x)$ ලෙස ලියයි.
- $\ln(e) = 1$ සහ $\ln(1) = 0$ වේ.

⚠️ **Common Mistakes (නිතරම වරදින තැන්):**

- $\log(x+y) \neq \log(x) + \log(y)$ (වරහන් ඇතුළේ එකතු කිරීම් වෙන් කළ නොහැක)
- $\frac{\log x}{\log y} \neq \log(x - y)$

📘 **Session 4 - Functions (ශ්‍රිත)**

1. Variables (විචල්‍යයන්)

- **Independent Variable (ස්වායත්ත විචල්‍යය):** අපට කැමති අගයක් දිය හැකි විචල්‍යය **(සාමාන්‍යයෙන් x).**
- **Dependent Variable (පරායත්ත විචල්‍යය):** ස්වායත්ත විචල්‍යයේ අගය මත තීරණය වන අගය **(සාමාන්‍යයෙන් y හෝ $f(x)$).**

2. Types of Functions (ශ්‍රිත වර්ග)

- **Function with One Variable: $f(x) = 2x + 3$ (එක් විචල්‍යයක් පමණි)**
- **Function with more than One Variable: $f(x, y) = x^2 + 2y$ (විචල්‍යයන් කිහිපයක් පවතී)**
- **Linear Functions (රේඛීය ශ්‍රිත):** ප්‍රස්තාරය සරල රේඛාවකි. විචල්‍යයේ උපරිම බලය 1 වේ. **($y = mx + c$)**
- **Non-Linear Functions (අරේඛීය ශ්‍රිත):** ප්‍රස්තාරය වක්‍රයකි. **(උදා: වර්ගජ ශ්‍රිත $y = x^2$)**
- **Exponential Functions (ඝාතීය ශ්‍රිත):** විචල්‍යය දර්ශකය ලෙස පවතී **($y = a^x$).**
- **Logarithmic Functions (ලඝුගණක ශ්‍රිත): $y = \log_a(x)$** ආකාරයේ ශ්‍රිත වේ.

📘 Session 5 - Trigonometry (ත්‍රිකෝණමිතිය)

1. Definitions from Right-Angled Triangle (සෘජුකෝණී ත්‍රිකෝණයකින්)

- **$\sin\theta = \frac{\text{සම්මුඛ පාදය (Opposite)}}{\text{කර්ණය (Hypotenuse)}}$**
- **$\cos\theta = \frac{\text{බද්ධ පාදය (Adjacent)}}{\text{කර්ණය (Hypotenuse)}}$**
- **$\tan\theta = \frac{\text{සම්මුඛ පාදය (Opposite)}}{\text{බද්ධ පාදය (Adjacent)}} = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$**

2. Sign of Trigonometric Functions (සතරභාග වල ලකුණ - ASTC Rule)

කාටීසීය තලයේ කෝණය පවතින සතරභාගය **(Quadrant)** අනුව ත්‍රිකෝණමිතික අගයන්ගේ ලකුණ **(+ / -)** තීරණය වේ:

- **1st Quadrant (0° සිට 90°): All (සියල්ලම $+$ වේ)**
- **2nd Quadrant (90° සිට 180°): Sin පමණක් $+$ වේ (අනෙක්වා $-$)**
- **3rd Quadrant (180° සිට 270°): Tan පමණක් $+$ වේ (අනෙක්වා $-$)**
- **4th Quadrant (270° සිට 360°): Cos පමණක් $+$ වේ (අනෙක්වා $-$)**

3. Important Trigonometric Formulae (වැදගත් සූත්‍ර)

මූලික සර්වසාමයන් **(Pythagorean Identities):**

1. **$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$**
2. **$1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$**
3. **$1 + \cot^2\theta = \csc^2\theta$**

සංයුක්ත කෝණ සූත්‍ර **(Compound Angle Formulae):**

- **$\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B$**
- **$\cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B$**
- **$\tan(A \pm B) = \frac{\tan A \pm \tan B}{1 \mp \tan A \tan B}$**

ද්විත්ව කෝණ සූත්‍ර **(Double Angle Formulae):**

- **$\sin(2\theta) = 2\sin\theta\cos\theta$**
- **$\cos(2\theta) = \cos^2\theta - \sin^2\theta = 2\cos^2\theta - 1 = 1 - 2\sin^2\theta$**
- **$\tan(2\theta) = \frac{2\tan\theta}{1 - \tan^2\theta}$**